

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

Amélioration de la production animale par l'exploitation des insectes

Module IV : La Biotechnologie — Entomophagie

Consigne : Les exercices suivants mobilisent vos connaissances sur l'entomophagie et la lutte biologique. Répondez de manière argumentée, en exploitant les documents fournis et vos acquis du cours. La rigueur scientifique, la structuration du raisonnement et la qualité de la rédaction sont évaluées.

EXERCICE 1 Valorisation nutritionnelle et thérapeutique : le cas de *Macrotermes bellicosus* et *Rhynchophorus phoenicis*

On souhaite comparer l'intérêt nutritionnel de deux insectes comestibles très consommés au Cameroun : le termite (*Macrotermes bellicosus*, aile reproductrice) et le ver de palmier (*Rhynchophorus phoenicis*, larve). Le tableau ci-dessous donne la composition moyenne pour 100 g de matière fraîche (MF).

Paramètre	M. bellicosus	R. phoenicis
Eau (g)	45,2	61,3
Protéines brutes (g, N×6,25)	18,5	9,8
Lipides totaux (g)	28,4	24,1
Glucides totaux (g)	4,1	2,5
Cendres (g)	1,8	1,2
Énergie (kJ)	385	312
Acides gras saturés (% lipides)	38	42
Acides gras mono-insaturés (% lipides)	45	38
Acides gras poly-insaturés (% lipides)	17	20
Fer (mg)	35,2	12,5
Zinc (mg)	14,8	8,4

Apports Nutritionnels Conseillés (ANC) pour un adulte (référence OMS/FAO) : Protéines 0,83 g/kg/jour ; Lipides 30–35% AET ; Fer 10 mg (homme) / 18 mg (femme) ; Zinc 9,8 mg (homme) / 7,5 mg (femme).

1. Analyse comparative (4 pts).

- Recalculez la teneur en protéines et en lipides sur matière sèche (MS) pour les deux espèces. Commentez l'impact de la teneur en eau sur la densité nutritionnelle.
- Calculez l'indice athérogène (IA) et l'indice thrombogénique (IT) pour les lipides de chaque insecte (formulaires : $IA = \frac{\sum AGS}{\sum AGMI + \sum AGPI}$; $IT =$

$\frac{AGS_{14:0} + AGS_{16:0} + AGS_{18:0}}{0,5 \times \sum AGMI + 0,5 \times \sum AGPI_{n-6} + 3 \times \sum AGPI_{n-3} + \sum AGPI_{n-3} / \sum AGPI_{n-6}}$; simplifiez en considérant les pourcentages donnés comme représentatifs des sommes). Lequel présente le meilleur profil lipidique pour la prévention cardiovasculaire ?

- (c) Pour un homme de 70 kg, quelle quantité (en g MF) de chaque insecte permettrait de couvrir 100% des ANC en fer et en zinc ? Discutez de la faisabilité alimentaire de ces quantités.
2. Valorisation thérapeutique et risques (3 pts).
- (a) La chitine (polymère de N-acétylglucosamine) constitue l'exosquelette. Expliquez le paradoxe apparent entre la non-digestibilité de la chitine par l'homme (absence de chitinase gastrique) et l'intérêt thérapeutique reconnu (prébiotique, immunomodulateur, hypocholestérolémiant). Précisez le rôle du microbiote co-lique.
- (b) Identifiez deux risques toxicologiques ou microbiologiques majeurs liés à la consommation d'insectes récoltés en milieu naturel non contrôlé. Proposez une mesure de prévention spécifique pour chaque risque.

EXERCICE 2 Lutte biologique par conservation et augmentation : modélisation proies-prédateurs

Un agriculteur lutte contre les pucerons (*Aphis fabae*) ravageurs du haricot. Il envisage l'introduction de la coccinelle *Cheilomenes lunata* (prédateur généraliste) et de la libellule *Brachythemis leucosticta* (prédateur des stades aériens). On modélise la dynamique du puceron (P) et de la coccinelle (C) par un système de Lotka-Volterra modifié avec capacité de charge (K) pour la proie et réponse fonctionnelle de type II (Holling) pour le prédateur :

$$\begin{cases} \frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right) - \frac{aPC}{1+ahP} \\ \frac{dC}{dt} = \frac{eaPC}{1+ahP} - mC \end{cases}$$

Paramètres : $r = 0,4 \text{ jour}^{-1}$; $K = 5000 \text{ ind./plante}$; $a = 0,002 \text{ jour}^{-1}$ (taux d'attaque); $h = 0,1 \text{ jour}$ (temps de manipulation); $e = 0,2$ (efficacité de conversion); $m = 0,05 \text{ jour}^{-1}$ (mortalité naturelle coccinelle).

1. Équilibres et seuils (4 pts).
- (a) Déterminez les équilibres triviaux (0,0) et ($K,0$). Étudiez leur stabilité locale (matrice jacobienne) sans calculer les valeurs propres explicitement, mais en interprétant les signes des termes diagonaux.
- (b) Calculez la densité de proies à l'équilibre de coexistence P^* (seuil de prédation). En déduire la condition d'existence de l'équilibre de coexistence $C^* > 0$. Interprétez biologiquement cette condition ($K > P^*$).

- (c) L'agriculteur observe une densité de pucerons de 800 ind / plante avant lâcher. Calculer le nombre minimal de coccinelles à introduire par plante (C_0) pour que $\frac{dP}{dt} < 0$ dès le premier jour (contrôle immédiat). Le lâcher est-il réaliste ?
2. Stratégie intégrée et limites (3 pts).
- (a) La libellule cible les pucerons ailés (dispersion). Expliquez pourquoi l'association coccinelle (au sol/feuilles) + libellule (vol) relève de la « lutte biologique par conservation » et/ou « augmentation ». Précisez la niche écologique de chaque auxiliaire.
- (b) Discutez de deux limites écologiques majeures de l'utilisation de *C. lunata* (espèce exotique potentielle ou généraliste) dans un programme de lutte classique : risque de non-ciblage (espèces non cibles) et perturbation des réseaux trophiques existants (guêpes parasitoïdes endémiques).

EXERCICE 3 Conception d'un outil de sensibilisation : approche systémique et communication scientifique

Dans le cadre d'un programme national « Protéines Durables », vous devez concevoir une affiche pédagogique grand public (format A2) promouvant l'entomophagie comme levier de sécurité alimentaire au Cameroun. L'affiche doit intégrer : valeurs nutritionnelles, vertus thérapeutiques, produits dérivés (miel, venin/apithérapie), lutte biologique, et lever les freins culturels.

1. Architecture de l'information (4 pts).
- (a) Proposez une structure en 4 à 5 blocs logiques (titre, accroche, corps, appel à l'action) avec pour chacun : le message clé (1 phrase), le visuel suggéré (schéma, photo, infographie), et l'argument scientifique de référence (chiffre clé ou mécanisme).
- (b) Comment hiérarchiser l'information pour toucher simultanément un public rural (producteurs, faible littératie scientifique) et un public urbain (consommateurs réticents, quête de naturalité) ? Justifiez vos choix sémiologiques (couleurs, icônes, niveau de langage).
2. Argumentaire critique et éthique (3 pts).
- (a) L'affiche mentionne : « 1 kg de termites = 2 kg de bœuf en protéines ». Critiquez cette affirmation sous l'angle de la digestibilité réelle (PDCAAS/DIAAS), de la densité énergétique, de l'empreinte eau/ CO_2 et de l'acceptabilité culinaire.
- (b) La promotion du venin d'abeille (apithérapie) contre l'arthrose est prévue. Rédigez un encadré « Mise en garde scientifique » (50 mots max) respectant la déontologie médicale : distinction aliment/complément/médicament, posologie, contre-indications (allergie), niveau de preuve clinique.

EXERCICE 4 Synthèse prospective : Filière insectes et transition agroécologique

Le Cameroun importe 200000 t de protéines animales/an (poisson, poulet). La production de *Hermetia illucens* (mouche soldat noire) sur substrats organiques urbains est envisagée pour l'alimentation animale (volaille, poisson) et, à terme, humaine.

1. Bilan matière et circularité (3 pts).

- (a) Une unité traite 10 t/jour de déchets organiques (humidité 70%, MS 30%). Le taux de conversion substrat/biomasse larve (FCR) est de 3,5 (kg MS substrat / kg MS larves). Les larves contiennent 40% MS, 45% protéines (MS), 30% lipides (MS). Calculez la production journalière de protéines brutes (tonnes/jour) et le volume de frass (résidu) produit (tonnes MS/jour). Quelle fraction des besoins d'importation cette unité unique couvre-t-elle ?
- (b) Le frass est valorisé comme amendement organique (C/N = 15). Expliquez pourquoi ce C/N est favorable à la minéralisation azotée rapide comparé à un compost classique (C/N > 20). Quel risque agronomique si le substrat entrant contenait des métaux lourds (Cd, Pb) ? Comment le process larve influence-t-il la bioaccumulation ?

2. Verrous réglementaires et socio-économiques (4 pts).

- (a) Citez les trois textes réglementaires (niveau international Codex Alimentarius, niveau national MINEPIA/MINSANTE) qui conditionnent l'autorisation de mise sur le marché de la farine d'insectes pour l'alimentation humaine (Novel Food). Pour chacun, précisez l'exigence critique (sécurité microbiologique, traçabilité substrats, étiquetage allergènes).
- (b) Analysez la chaîne de valeur : éleveurs artisanaux → collecteurs → transformateur industriel → fabricant d'aliments composés. Identifiez le point de rupture principal (goulot d'étranglement) pour la montée en échelle (scale-up) et proposez une innovation organisationnelle (ex : contrat de filière, certification participative) pour le lever.